audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-11

Especificaciones técnicas ofertadas

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 4. Arquitectura lógica y física de la solución

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas
Contenido	Formulario T-11 de las bases (FEP01, Formulario T-11, p. 62), anexo del Subdocumento N.º 4, Arquitectura lógica y física de la solución, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 4.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`
Folios	Del 1 al 17, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

Índice detallado

Ficha del documento **3**

T-11 Especificaciones técnicas ofertadas . . . 6

Componente 1. Equipo a bordo . . . 6
Componente 2. Juego a bordo por crecimiento . . . 6
Componente 3. Módem satelital de ráfaga corta . . . 6
Componente 4. Lector CAN sin contacto . . . 6
Componente 5. Lector de tarjeta del conductor . . . 7
Componente 6. Tarjeta de identificación del conductor . . . 7
Componente 7. Baliza de semirremolque . . . 7
Componente 8. Baliza por crecimiento . . . 7
Componente 9. Computador de terminal . . . 7
Componente 10. Router de respaldo . . . 8
Componente 11. Switch de gabinete . . . 8
Componente 12. Fuentes redundantes de gabinete . . . 8
Componente 13. UPS de gabinete . . . 8
Componente 14. Punto de acceso de patio . . . 8
Componente 15. Lector de portería . . . 8
Componente 16. Servidor del nodo de continuidad . . . 9
Componente 17. Firewall . . . 9
Componente 18. Switch de sala . . . 9
Componente 19. UPS de sala . . . 9
Componente 20. Clima de precisión . . . 9
Componente 21. Detección temprana . . . 9
Componente 22. Extinción automática . . . 9
Componente 23. Extintor portátil . . . 10
Componente 24. Control de acceso biométrico . . . 10
Componente 25. Cámara de videovigilancia . . . 10
Componente 26. Grabador de video . . . 10
Componente 27. Detección de agua . . . 10
Componente 28. Grupo electrógeno . . . 10
Componente 29. Rack . . . 10
Componente 30. Enlace dedicado a la nube . . . 11
Componente 31. Enlace fijo de terminal . . . 11
Componente 32. Distribución de contenidos y protección perimetral . . . 11
Componente 33. Puerta de enlace de servicios . . . 11
Componente 34. Concentrador de dispositivos . . . 11
Componente 35. Bus de eventos . . . 11
Componente 36. Orquestador de contenedores . . . 11
Componente 37. Base transaccional . . . 12
Componente 38. Base de series de tiempo . . . 12

Componente 39. Almacenamiento de objetos . . . 12
Componente 40. Identidad, secretos y cifrado de campo . . . 12
Componente 41. Cortafuegos de nube . . . 12
Componente 42. Puertas de enlace de red . . . 12
Componente 43. Acceso administrativo . . . 13
Componente 44. Observabilidad . . . 13
Componente 45. Caché distribuida . . . 13
Componente 46. Repositorio analítico y autoservicio . . . 13
Componente 47. Planificación y tráfico . . . 13
Componente 48. Flota y activos . . . 13
Componente 49. Personas y cumplimiento . . . 13
Componente 50. Telemetría y geocercas . . . 14
Componente 51. Operación de fletes . . . 14
Componente 52. Liquidación y costeo . . . 14
Componente 53. Integración telemática de terceros . . . 14
Componente 54. Integración de telemetría de fábrica . . . 14
Componente 55. Gestión del parque de dispositivos . . . 14
Componente 56. Réplica de recuperación . . . 14
Componente 57. Nodo de continuidad operacional . . . 15
Componente 58. Pasarela de la capa anticorrupción . . . 15
Componente 59. Sistema contable y de facturación . . . 15
Componente 60. Terminación de enlaces y borde de red . . . 15
Componente 61. Nodo de terminal . . . 15
Componente 62. Lectura de portería . . . 15
Componente 63. Distribución de actualizaciones . . . 15
Componente 64. Búfer no volátil a bordo . . . 15
Componente 65. Motor de geocercas a bordo . . . 15
Componente 66. Alerta de jornada a bordo . . . 16
Componente 67. Identificación del conductor . . . 16
Componente 68. Módulo satelital . . . 16
Componente 69. Baliza de semirremolque . . . 16
Componente 70. Aplicación móvil del conductor . . . 16
Componente 71. Repositorio y pipeline . . . 16
Componente 72. Análisis estático del código . . . 16
Componente 73. Ejecutores del pipeline . . . 16
Componente 74. Registro de contenedores . . . 17
Componente 75. Captura de cambios y proceso analítico . . . 17
Componente 76. Identidad del personal de audIT . . . 17

T-11 Especificaciones técnicas ofertadas

Formulario T-11 de las bases (FEP01, Formulario T-11, p. 62). Asignado al Subdocumento 4 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Detalle de los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificado, con su ubicación o lugar y su justificación. El hardware lo adquiere el CLIENTE y el PROPONENTE debe especificar exactamente qué comprar, cuánto y con qué características (Caso, capítulo 11, p. 24).

Tabla 4.1 Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
1	**Equipo a bordo** Adquiere. CLIENTE	iWave G26I con eMMC de 8 GB Características. NXP i.MX 6ULL, 512 MB de RAM, 3 CAN con J1939, RS232, RS485, LTE Cat 4 o Cat M1, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, elemento seguro Microchip TA100, IP67, −40 a +70 °C, 9 a 32 V. Condición de compra: bandas LTE chilenas, homologación SUBTEL y E-Mark. Ficha: (iWave Global, 2026) Ciclo de vida. Longevidad de producto de 10 años declarada por el fabricante. Actualización solo en terminal. Reposición del 10 %	Cabina de 148 camiones propios y 34 de terceros sin equipo	182 más 19 de reposición	Registra 288 horas sin cobertura (RT-03.10 y RT-10.05 del Caso) con 2,4 GB requeridos sobre 8 GB. Sección 4.2.2
2	**Juego a bordo por crecimiento** Adquiere. CLIENTE	iWave G26I, Iridium Edge, Technoton CANCrocodile y lector GAO RFID Características. Iguales a las filas 1, 3, 4 y 5 Ciclo de vida. Igual a las filas 1, 3, 4 y 5	Camiones propios nuevos	22 juegos completos: 8 en el mes 24, 7 en el 36 y 7 en el 48	La flota propia pasa de 148 a 170 camiones a tres años (Caso, numeral 14.1, p. 29)
3	**Módem satelital de ráfaga corta** Adquiere. CLIENTE	Iridium Edge Características. Iridium SBD, mensajes de hasta 340 bytes de salida y 270 de entrada, IP67, −40 a +70 °C, 9 a 32 V, 1,6 W al transmitir, conectado por RS232. Ficha: (Ground Control, 2026) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina junto al equipo a bordo	182 más 19	Tramos de más de 80 km sin señal (restricción 4, Caso p. 23). Se vende en Chile dentro de Webfleet SAT
4	**Lector CAN sin contacto** Adquiere. CLIENTE	Technoton CANCrocodile Características. Lee el bus a través del aislamiento sin cortar cables, salida CAN 2.0B según SAE J1939, 10 a 50 V. Ficha: (Technoton, 2026) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina sobre el arnés original	182 más 19	No afecta la garantía del vehículo (restricción 6, Caso p. 24)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
5	**Lector de tarjeta del conductor** Adquiere. CLIENTE	GAO RFID MIFARE DESFire de 13 Características. IP66, conexión RS485 al equipo a bordo. Ficha: (GAO RFID, 2026) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina al alcance del conductor detenido	182 más 19	Identifica sin manipular un dispositivo en marcha ni recordar una credencial (Caso, RT-12.11, p. 32)
6	**Tarjeta de identificación del conductor** Adquiere. CLIENTE	MIFARE DESFire Características. Tarjeta sin contacto con clave por aplicación Ciclo de vida. Reposición por pérdida o egreso. Incluye el 10 % de reserva	Conductores	572	520 conductores a tres años (Caso, numeral 14.1, p. 29) más 10 %
7	**Baliza de semirremolque** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor BTSMP1 Características. Bluetooth 4.2 y 5.2, iBeacon y Eddystone, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor magnético de puerta, IP67, −20 a +60 °C, E-mark. Ficha: (Teltonika Telematics, 2026) Ciclo de vida. Batería no reemplazable de 5 años o más con emisión cada 10 segundos. Cubre los 56 meses	Chasis delantero de los semirremolques propios, a la sombra	210 para montaje y 21 de reposición en bodega	Innovación tipo 3 del Subdocumento 13: identifica el semirremolque acoplado
8	**Baliza por crecimiento** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor BTSMP1 Características. Iguales a la fila 7 Ciclo de vida. Igual a la fila 7	Semirremolques propios nuevos	35, compradas durante la operación	Los semirremolques propios pasan de 210 a 245 (Caso, numeral 14.1, p. 29)
9	**Computador de terminal** Adquiere. audIT	AAEON ICS-6280A-A10-00 Características. Intel Atom x6425E, sin ventilador, −40 a +75 °C, doble entrada de 9 a 48 V, cota de 40 W, cuatro puertos Gigabit, riel DIN. Se completa con memoria DDR4 SO-DIMM y SSD SATA de 2,5 pulgadas de grado industrial. Ficha: (AAEON, 2022) Ciclo de vida. Garantía de 2 años extensible por acuerdo con AAEON. Si la plataforma pierde soporte antes del mes 56, el reemplazo es de cargo de audIT (FEP02, numeral 1.6, p. 5)	Gabinete de Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt	8, dos por terminal, y 1 de repuesto con memoria y SSD	Opera 24 horas sin enlace (FEP01, Art. 16.4, p. 12) en activo y en espera

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
10	**Router de respaldo** Adquiere. CLIENTE	Teltonika RUTX50 Características. 5G con dos SIM y conmutación automática, cinco puertos Gigabit, Wi-Fi de doble banda, −40 a +75 °C, menos de 18 W. Ficha: (Teltonika Networks, 2026a) Ciclo de vida. Garantía de 24 meses extendible por acuerdo. Soporte contratado por 56 meses	Gabinete de cada terminal regional	4 y 1 de repuesto	Respaldo de enlace que exige RT-03.24 del Caso, p. 31
11	**Switch de gabinete** Adquiere. CLIENTE	Teltonika TSW202 Características. 8 puertos Gigabit con PoE+ de 240 W, 2 SFP, riel DIN, −40 a +75 °C. Ficha: (Teltonika Networks, 2026b) Ciclo de vida. Garantía de 24 meses extendible por acuerdo	Gabinete de cada terminal regional	4 y 1 de repuesto	Conecta y alimenta los equipos del terminal
12	**Fuentes redundantes de gabinete** Adquiere. audIT	Fuentes de riel DIN de 24 V y de 48 V con módulo de redundancia Características. Dos fuentes por bus, cada una en un circuito distinto, y un módulo de redundancia por bus Ciclo de vida. Garantía del fabricante. Sin mantención periódica	Gabinete de cada terminal regional	4 fuentes y 2 módulos por gabinete, y 1 fuente de 24 V y 1 de 48 V de repuesto	Fuentes redundantes en circuitos distintos para cómputo, router y conmutador (FEP02, RT-08.04, p. 18)
13	**UPS de gabinete** Adquiere. audIT	APC Smart-UPS SRT1000XLI Características. Doble conversión, 1.000 VA, 293 VAh internos. Ficha: (Schneider Electric, 2024) Ciclo de vida. Garantía de 3 años y 2 de batería. Un recambio de batería en 56 meses	Gabinete de cada terminal regional	4 y 1 de repuesto	78 minutos con los 162 W del gabinete. Sección 4.3.1
14	**Punto de acceso de patio** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiAP 234G Características. Wi-Fi 6E, IP67, −50 a +70 °C, 28 W por PoE 802.3bt con inyector, radio Bluetooth, administración por FortiLAN Cloud. Ficha: (Fortinet, 2026a) Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Patio de los cinco terminales	5	Actualización del equipo a bordo solo en terminal (restricción 5, Caso p. 23)
15	**Lector de portería** Adquiere. CLIENTE	Minew G1 Características. Bluetooth 5.0 a Ethernet, MQTT sobre TLS, PoE, −25 a +65 °C, 200 equipos por segundo. Ficha: (Minew, 2023) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Portería de los cinco terminales	5	Lee la baliza del semirremolque que sale, también en camiones de terceros

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
16	**Servidor del nodo de continuidad** Adquiere. audIT	Dell PowerEdge R360 Características. 1U, Intel Xeon E-2400 de hasta 8 núcleos, dos fuentes redundantes, virtualización en alta disponibilidad. Ficha: (Dell Technologies, 2024) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Rack de servidores de San Bernardo	2 y 1 de repuesto	Registro, consulta de vigencias y emergencias sin enlace (Caso, RT-21.06, p. 34)
17	**Firewall** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiGate 90G con segundo adaptador Características. Par en alta disponibilidad, 19,9 W, dos entradas de alimentación. Ficha: (Fortinet, 2026b) Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones de San Bernardo	2 y 1 de repuesto	Alta disponibilidad sin punto único (FEP02, RT-08.03, p. 18)
18	**Switch de sala** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiSwitch 124F-POE Características. 24 Gigabit, 4 SFP+, PoE de 185 W, administrado desde el FortiGate. Ficha: (Fortinet, 2026c) Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones de San Bernardo	2 y 1 de repuesto	Par en circuitos A y B. Un solo panel para un área de TI de 9 personas
19	**UPS de sala** Adquiere. audIT	APC Smart-UPS SRT3000RMXLI con batería SRT96RMBP Características. Doble conversión, 2.700 W, 505 más 1.010 VAh. Ficha: (Schneider Electric, 2023) Ciclo de vida. Garantía de 3 años y 2 de batería. Un recambio de batería en 56 meses	Rack de servidores de San Bernardo	2, alimentación A y B, y 1 de repuesto	66 minutos con toda la carga en una UPS (FEP02, RT-06.07, p. 15)
20	**Clima de precisión** Adquiere. audIT	Vertiv Liebert Mini-Mate2 MMD12E Características. 3,55 kW, de cielo, con control de temperatura y humedad. Ficha: (Vertiv, 2026b) Ciclo de vida. Mantención preventiva y soporte contratados por 56 meses	Muros opuestos de la sala	2, N+1	1,6 kW de calor. N+1 de FEP02, RT-06.13, p. 15
21	**Detección temprana** Adquiere. audIT	Xtralis VESDA LaserFOCUS VLF-250 Características. Aspiración con láser para recintos de menos de 250 m². Ficha: (Xtralis, 2026) Ciclo de vida. Mantención semestral	Sala de San Bernardo	1	FEP02, RT-06.16, p. 15
22	**Extinción automática** Adquiere. audIT	Kidde Fire Systems con agente Fluoro-K Características. FK-5-1-12, UL y FM, dimensionado al volumen de la sala por el instalador. Ficha: (Kidde Fire Systems, 2026) Ciclo de vida. Mantención y recertificación anual	Cilindro junto a la esclusa	1	FEP02, RT-06.17, p. 15. Reemplaza al Novec 1230, que dejó de fabricarse

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
23	**Extintor portátil** Adquiere. audIT	Extintor de dióxido de carbono para equipos eléctricos Características. Con mantención y certificación vigentes Ciclo de vida. Recarga y certificación según norma	Esclusa y zona de trabajo	2	FEP02, RT-06.18, p. 15
24	**Control de acceso biométrico** Adquiere. audIT	Suprema FaceStation F2 (FSF2-ODB) Características. Rostro con huella de respaldo, IP65, 50.000 usuarios de rostro. Ficha: (Suprema, 2026) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Puertas exterior e interior de la esclusa	2	FEP02, RT-06.20 y RT-06.23, p. 16
25	**Cámara de videovigilancia** Adquiere. audIT	Axis M3215-LVE Características. 1080p, H.265, IP66, PoE clase 3, 4,8 W típicos. Ficha: (Axis Communications, 2026a) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Sala y esclusa	4	FEP02, RT-06.24, p. 16
26	**Grabador de video** Adquiere. audIT	Axis S3008 Mk II de 4 TB Características. 8 puertos PoE clase 3, 124 W de PoE. Ficha: (Axis Communications, 2026b) Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones	1	2,59 TB para 30 días con 4 cámaras a 2 Mbit/s
27	**Detección de agua** Adquiere. audIT	Vertiv Liebert LT460 Características. Detección por zona con cable sensor, contactos secos al controlador del clima. Ficha: (Vertiv, 2026a) Ciclo de vida. Mantención con el clima	Bajo las unidades de clima	1	FEP02, RT-06.14, p. 15
28	**Grupo electrógeno** Adquiere. audIT	Himoinsa HYW-8 T5 S5 insonorizado Características. 8,8 kVA de potencia continua, trifásico 400/230 V, 2,68 L/h a plena carga, estanque opcional de 100 L, tablero de transferencia automática. Ficha: (Himoinsa, 2026) Ciclo de vida. Mantención y prueba con carga mensual	Patio junto a la sala	1	24 horas con 64,3 L a plena carga (FEP02, RT-06.08, p. 15)
29	**Rack** Adquiere. audIT	Rack cerrado de 24 unidades Características. Uno de servidores y uno de comunicaciones, con ocupación de 12 y 8 unidades Ciclo de vida. Vida útil superior al contrato	Sala de San Bernardo	2	Racks separados con margen declarado (FEP02, RT-06.05, p. 15)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
30	**Enlace dedicado a la nube** Adquiere. audIT	Circuito ExpressRoute de 100 Mbit/s Características. Cirion Technologies, Equinix o PitChile en EdgeConnex SCL, con detección bidireccional de fallas. Ficha: (Microsoft, 2026c) Ciclo de vida. Contrato de servicio por 56 meses	San Bernardo y Santiago	1	52 Mbit/s derivados. Sección 4.2.8
31	**Enlace fijo de terminal** Adquiere. CLIENTE, enlace vigente	Enlace de 10 Mbit/s o más de un proveedor local Características. Con VPN IPsec hacia la red central de Azure Ciclo de vida. Contrato de servicio por 56 meses	Cuatro terminales regionales	4	Actualización del equipo a bordo. Sección 4.2.8
32	**Distribución de contenidos y protección perimetral** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Front Door Premium Características. Cortafuegos de aplicación y protección volumétrica. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 perfil	Punto de presencia global. Latencia 50 ms, criticidad crítica, requiere enlace
33	**Puerta de enlace de servicios** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure API Management Premium Características. Dos unidades en dos zonas de Chile Central, el mínimo de FEP02, RT-03.02, p. 8. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 instancia	Autenticación y enrutamiento centralizados. Latencia 30 ms, crítica
34	**Concentrador de dispositivos** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure IoT Hub S1 y Device Provisioning Service Características. 2 unidades, 800.000 mensajes de 4 KB al día, enrolamiento X.509. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	2 unidades	Admite en unos 9,6 minutos los mensajes de 300 camiones que reconectan. El plazo de 20 minutos (Caso, RT-03.13, p. 31) se prueba en CP-PERF-02
35	**Bus de eventos** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Event Hubs Premium Características. Protocolo Kafka, réplica geográfica asíncrona con retraso máximo de 10 minutos. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 unidad de procesamiento, se ajusta con la prueba de carga	Desacopla la llegada del procesamiento (ADR 02, sección 4.1.6)
36	**Orquestador de contenedores** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Kubernetes Service Características. Nodos en las tres zonas con escalado automático. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Versión con soporte, actualización programada	N	Tamaño fijado con la prueba de carga de 1,5 × peak antes del hito H5, con escalado automático	Aloja los servicios de negocio (ADR 01)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
37	**Base transaccional** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Database for PostgreSQL Flexible Características. Alta disponibilidad entre zonas y réplica de lectura en Brazil South. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	Nivel y almacenamiento fijados con la prueba de carga antes del hito H5, sobre el modelo del Subdocumento 5	Consistencia estricta. Latencia 15 ms, máxima, retención de 5 a 10 años
38	**Base de series de tiempo** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	PostgreSQL Flexible con TimescaleDB Características. Servidor propio, TimescaleDB en edición Apache-2, con réplica en Brazil South. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	1 servidor, nivel según el Subdocumento 5	2 años en línea (Caso, RT-05.10, p. 31). Separada para no atrasar la réplica transaccional
39	**Almacenamiento de objetos** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Storage con redundancia de zona Características. Inmutabilidad por el período de retención, replicación de objetos a Brazil South con redundancia local o de zona. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	Cerca de 290 GB de evidencia en 56 meses	Evidencia probatoria y copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 (FEP02, RT-07.09, p. 18, y RT-06.26, p. 16)
40	**Identidad, secretos y cifrado de campo** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Entra ID y Azure Key Vault Premium Características. Identidad federada, Entra External ID para usuarios de Curimón, transportistas y clientes, claves en módulo criptográfico, latencia 50 ms, criticidad crítica. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	2 bóvedas	Cifrado de campo de datos personales (Caso, RT-11.10, p. 32)
41	**Cortafuegos de nube** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Firewall Premium Características. En la red central de cada región. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	2	Todo el tráfico entre redes pasa por él
42	**Puertas de enlace de red** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	ErGw1AZ para ExpressRoute y VpnGw1AZ para VPN Características. Redundantes entre zonas. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 y 1	Conexión de San Bernardo y de los terminales (FEP02, RT-03.17, p. 9)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
43	**Acceso administrativo** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Bastion Características. Sin dirección pública en las máquinas. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1	Solo la subred de borde se expone (FEP01, Art. 16.3, p. 11)
44	**Observabilidad** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Monitor y Log Analytics Características. 12 meses en línea y 24 en archivo para eventos de seguridad. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 espacio de trabajo por ambiente	FEP01, Art. 21.3, p. 15, y FEP02, RT-03.16, p. 9
45	**Caché distribuida** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Managed Redis Características. Sesiones, vigencias y geocercas, con redundancia entre zonas. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado. Reemplaza a Azure Cache for Redis, que se retira en 2027 y 2028	N	Nivel fijado con la prueba de carga antes del hito H5	Acelera la invariante del despacho sin ser su única autoridad, que queda en la base transaccional
46	**Repositorio analítico y autoservicio** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Delta Lake en Azure Data Lake Storage Gen2, con capa semántica de autoservicio Características. Capas cruda y depurada y de negocio. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado	N	Capacidad según la volumetría de la sección 4.1.20 y la retención de RT-05.10 del Caso	Costo por kilómetro en 24 horas (Caso, RT-05.29, p. 32). Autoservicio de RT-05.27
47	**Planificación y tráfico** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 30 s de extremo a extremo, criticidad máxima, 96.000 viajes al año Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N, con copia local en SB	1 servicio	Necesita la vista completa de flota y jornada. Sin exigencia regulatoria. Requiere enlace. Costo elástico
48	**Flota y activos** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 1 s, criticidad alta, 374 camiones y 210 semirremolques Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Administración centralizada de activos. Tolera latencia de segundos
49	**Personas y cumplimiento** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 30 s, criticidad máxima, 454 conductores Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Validación bloqueante contra el dato consolidado. Datos personales de 258 conductores externos (Ley 21.719)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
50	**Telemetría y geocercas** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Vista única de los 374 camiones y llegada y salida en cerca de 1.400 puntos, con 8,5 eventos por segundo en promedio Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Unifica los 182 equipos audIT y las plataformas de terceros. Absorbe con elasticidad el peak de la reconexión
51	**Operación de fletes** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 2 s, criticidad alta, 128.000 documentos al año Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Sellado y control de retención centralizados
52	**Liquidación y costeo** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 3 s, criticidad media alta, 148 liquidaciones al mes Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Proceso mensual sin exigencia de latencia operacional
53	**Integración telemática de terceros** Adquiere. audIT	Adaptadores de audIT en AKS Características. Dos plataformas de solo consulta. La tercera no permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34) Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Consume las dos plataformas que dan acceso, sin intervenir equipos (restricción 3)
54	**Integración de telemetría de fábrica** Adquiere. audIT	Adaptador de audIT en AKS Características. 61 tractocamiones, solo lectura Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Interfaz del fabricante con su autorización (Caso, RT-17.06, p. 34)
55	**Gestión del parque de dispositivos** Adquiere. audIT	IoT Hub con actualización de dispositivos Características. Inventario, configuración, firmware, bloqueo y borrado remotos Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	FEP02, RT-03.18, p. 9
56	**Réplica de recuperación** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Brazil South en espera Características. RPO de 15 minutos, activo-pasivo. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Encendida desde el mes 6, con los cinco ambientes del hito H3. Dos pruebas de conmutación al año	N2	1 región	Distancia suficiente para no compartir el evento (FEP02, RT-07.02, p. 17)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
57	**Nodo de continuidad operacional** Adquiere. audIT	Dos Dell R360 en alta disponibilidad Características. Registro, consulta de vigencias y emergencias sin enlace durante 24 horas. Ciclo de vida. Igual a la fila 15	SB	1 nodo	Severidad máxima de RT-21.06 del Caso. No puede depender del enlace. Costo fijo de dos nodos
58	**Pasarela de la capa anticorrupción** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en el nodo de San Bernardo Características. Junto al sistema contable Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	SB	1 servicio	Debe alcanzar el sistema de gestión de transporte de 2013, que se sustituye por funciones detrás de ella, y el sistema contable, que sigue como único emisor
59	**Sistema contable y de facturación** Adquiere. Existente	Sistema existente Características. Único emisor de documentos tributarios Ciclo de vida. No se reemplaza (Caso, capítulo 11, p. 24)	SB	1	Restricción 8, Caso, p. 24
60	**Terminación de enlaces y borde de red** Adquiere. CLIENTE	FortiGate 90G y FortiSwitch 124F-POE Características. Pares en circuitos A y B Ciclo de vida. Igual a las filas 16 y 17	SB	2 y 2	Entrada de ExpressRoute y VPN por rutas distintas (FEP02, RT-03.17 y RT-06.32)
61	**Nodo de terminal** Adquiere. audIT	Dos AAEON ICS-6280 en activo y en espera Características. Salidas, llegadas y verificación con copia local Ciclo de vida. Igual a la fila 9	GT	4 nodos	24 horas sin enlace (FEP01, Art. 16.4, p. 12). El Caso pide 12 (RT-03.10, p. 31)
62	**Lectura de portería** Adquiere. CLIENTE	Minew G1 Características. Baliza del semirremolque que sale Ciclo de vida. Igual a la fila 14	GT y SB	5	Registra el semirremolque también en camiones sin equipo audIT
63	**Distribución de actualizaciones** Adquiere. CLIENTE	FortiAP 234G y copia local de la imagen Características. Wi-Fi 6E en el patio Ciclo de vida. Igual a la fila 13	GT y SB	5	Restricción 5, Caso, p. 23
64	**Búfer no volátil a bordo** Adquiere. CLIENTE	eMMC del iWave G26I Características. 38,4 MB para 288 horas dentro de 8 GB Ciclo de vida. Igual a la fila 1	DB	182	Latencia inmediata, criticidad máxima. Opera sin cobertura (Caso, RT-03.10, p. 31)
65	**Motor de geocercas a bordo** Adquiere. audIT	Software de audIT en el G26I Características. 1.400 puntos de carga y descarga Ciclo de vida. Actualización en terminal	DB	182	Registro de llegada y salida sin intervención (Caso, RT-09.01, p. 32)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
66	**Alerta de jornada a bordo** Adquiere. audIT	Software de audIT en el G26I Características. Cálculo local de la jornada acumulada Ciclo de vida. Actualización en terminal	DB	182	La alerta debe llegar aunque no haya enlace (criterio 28 del Caso)
67	**Identificación del conductor** Adquiere. CLIENTE	Lector GAO RFID y tarjeta DESFire Características. Con el camión detenido Ciclo de vida. Igual a la fila 5	DB	182	Caso, RT-12.11, p. 32
68	**Módulo satelital** Adquiere. CLIENTE	Iridium Edge Características. Eventos críticos sin señal celular Ciclo de vida. Igual a la fila 3	DB	182	Latencia de decenas de segundos. Costo por mensaje. Restricción 4
69	**Baliza de semirremolque** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor Características. Identificación y temperatura del semirremolque Ciclo de vida. Igual a la fila 7	SR	210	Innovación tipo 3. Los semirremolques son de la compañía, sin restricción 3
70	**Aplicación móvil del conductor** Adquiere. audIT	Aplicación de audIT Características. Cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	BM	454 conductores posibles	Canal voluntario. La trazabilidad obligatoria no depende de él (restricciones 1 y 2)
71	**Repositorio y pipeline** Adquiere. audIT, licencia a nombre del CLIENTE	GitLab Premium Self-Managed en una máquina Azure D8ds v5 Características. Repositorio, revisión de código y pipeline. Discos Premium SSD de 64 y 512 GB, copia diaria en Azure Backup. Ficha: (GitLab Inc., 2026) Ciclo de vida. Suscripción anual renovable. Máquina desde el mes 1	N, red de herramientas	1 máquina. Licencias: 33 usuarios en el mes 1, 37 en el 13 y 16 desde el 25	Código en el repositorio del mandante y pipeline firmado del Subdocumento 6. Sección 4.2.4
72	**Análisis estático del código** Adquiere. audIT, licencia a nombre del CLIENTE	SonarQube Developer en una máquina Azure D4ds v5 Características. Hasta 100.000 líneas en C#, Go, JavaScript, TypeScript y Dart. Discos de 64 y 128 GB. Ficha: (SonarSource, 2026) Ciclo de vida. Suscripción anual renovable	N, red de herramientas	1 máquina y 1 licencia desde el mes 4	Umbrales bloqueantes de calidad del código del Subdocumento 9. Sección 4.2.4
73	**Ejecutores del pipeline** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Dos máquinas Azure D4ds v5 Características. Se encienden solo mientras hay trabajos. Disco de 128 GB cada una. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Desde el mes 4. Tamaño ajustado a la duración real del pipeline	N, red de herramientas	2	La construcción no comparte recursos con el negocio. Sección 4.2.4

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
74	**Registro de contenedores** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Azure Container Registry Premium Características. Imágenes firmadas, acceso privado y réplica en Brazil South. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Servicio administrado desde el mes 4, réplica desde el mes 6	N y N2	1 registro y 1 réplica	Cada ambiente despliega el mismo artefacto firmado (Subdocumento 6). Sección 4.2.4
75	**Captura de cambios y proceso analítico** Adquiere. audIT, suscripción a nombre del CLIENTE	Máquina Azure D4ds v5 con Kafka Connect y Debezium, y máquina D8ds v5 para Delta Lake Características. Captura de cambios de las bases y procesos de transformación y consulta. Disco de 64 GB cada una. Ficha: (Microsoft, 2026a) Ciclo de vida. Desde el mes 6	N, subred de datos de producción	1 y 1	El repositorio analítico se carga sin consultar la base transaccional (Subdocumento 5). Sección 4.2.4
76	**Identidad del personal de audIT** Adquiere. audIT, a nombre del CLIENTE	Entra ID P1 Características. Acceso condicional y autenticación multifactor. Ficha: (Microsoft, 2026b) Ciclo de vida. Suscripción anual renovable	N	33 usuarios en el mes 1, 37 en el 13 y 16 desde el 25	El personal de audIT entra a los ambientes con su identidad y segundo factor. Sección 4.2.4

Costo unitario estimado (FEP02, RT-08.10, p. 19): se declara en el Sobre N.º 3, Oferta Económica, conforme a FEP01, Artículo 50.2, p. 29. Esta oferta técnica no contiene precios, tarifas ni valores unitarios.

Códigos de emplazamiento: N, Azure Chile Central. N2, Azure Brazil South. SB, sala de San Bernardo. GT, gabinete de terminal. DB, equipo a bordo. SR, semirremolque. BM, teléfono del conductor. Las fuentes de las fichas de fabricante están en las Referencias del Subdocumento N.º 4.